

線上租屋平台

組員:

41243111 王家偉

41243128 徐聖硯

41243129 張昶淇

41243133 郭至峻

目錄

- 應用情境
- 使用案例
- 系統需求說明
- ER Diagram
- 完整性限制
- 參考資料

應用情境

佑哥想要在學校附近尋找租屋處，找遍了附近的租屋處都沒有心儀的選擇，但又不知道哪裡有更多的租屋選擇。

這個時候就可以用「線上租屋平台」，可以快速瀏覽學校附近的租屋處，也有房東的聯絡方式，快速找到合適的租屋處。

應用情境(檢索房屋)

情境描述

佑哥今年升上大二，但他不想再繼續住宿舍了，想要去外面找地方租。

所以他決定到線上租屋平台尋找合適租屋處，他輸入了租房條件(金額、建築種類、坪數)，並開始尋找心儀的租屋處。

系統應用

- 1.提供使用者目前可出租的房屋
- 2.選擇租房條件，系統會顯示符合條件的租屋處
- 3.瀏覽租屋處時，提供租屋處的基本資訊
- 4.提供房東的連絡資訊，以便進一步詢問相關事宜

應用情境(預約看房)

情境描述

佑哥找到他想租的地方後，他使用了預約看房的功能，選擇了一個時段，房東也接受那個時段，佑哥就去看房了。

看完房之後佑哥很滿意，當即就決定租下來跟房東簽約。

系統應用

- 1.登入系統後可跟房東預約看房的時間。
- 2.選擇時段後，房東可以決定是否同意此時段看房，或另改時間。
- 3.或著透過電話通訊的方式與房東聯絡。

應用情境(租屋評價)

情境描述

佑哥在住進他租的房子一段時間後，覺得這裡真的是太棒了，他很推薦。

他想要把這裡推薦給更多學生知道，所以他留下了對於這間租屋處的好評。

系統應用

- 1.登入系統後可以對房屋留下評論
- 2.可查看房客過去留下的各種評論
- 3.只能針對租過的房屋留下評論

使用案例

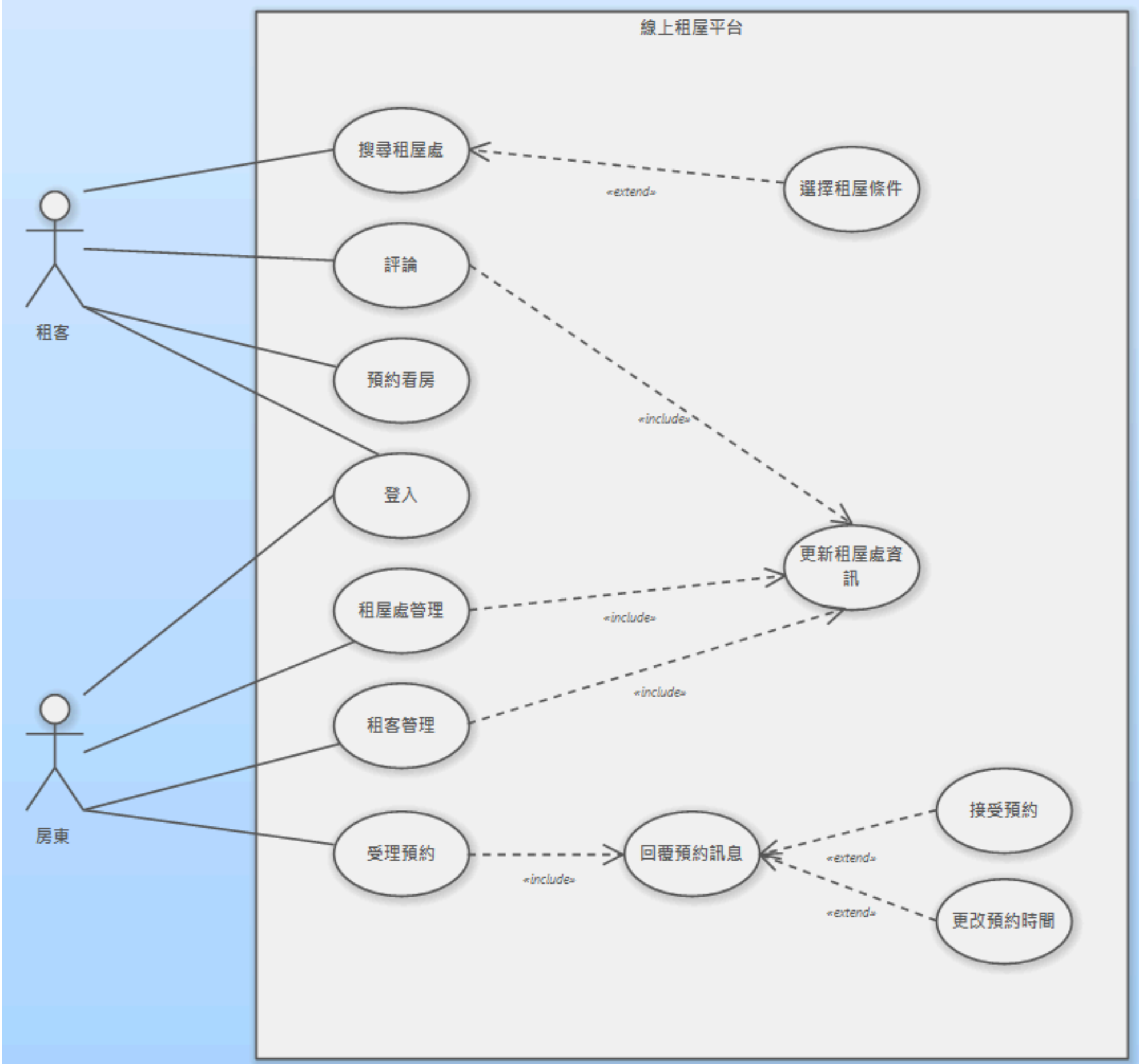


圖1、完整使用案例圖

使用案例

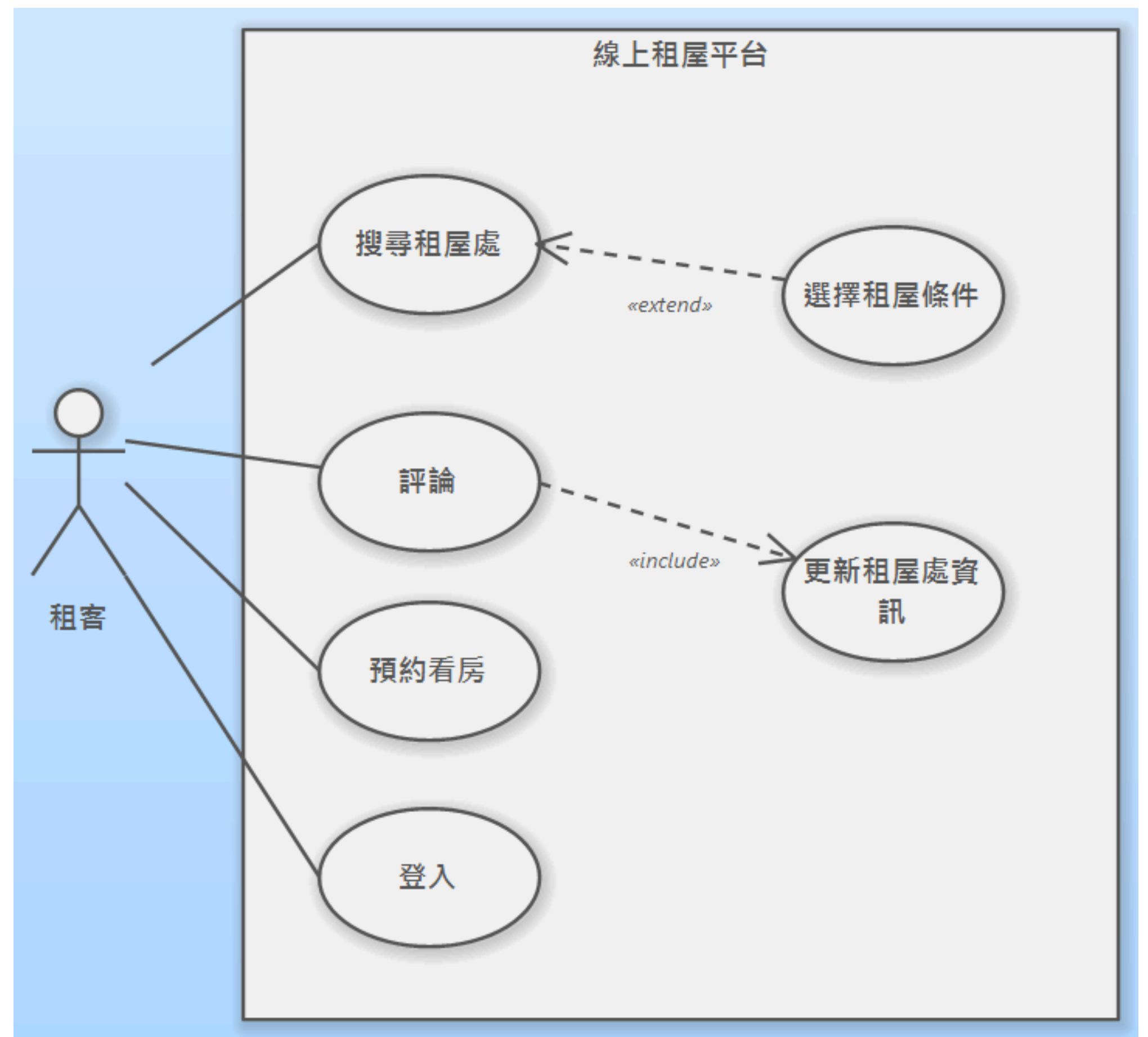


圖2、租客使用案例圖

使用案例

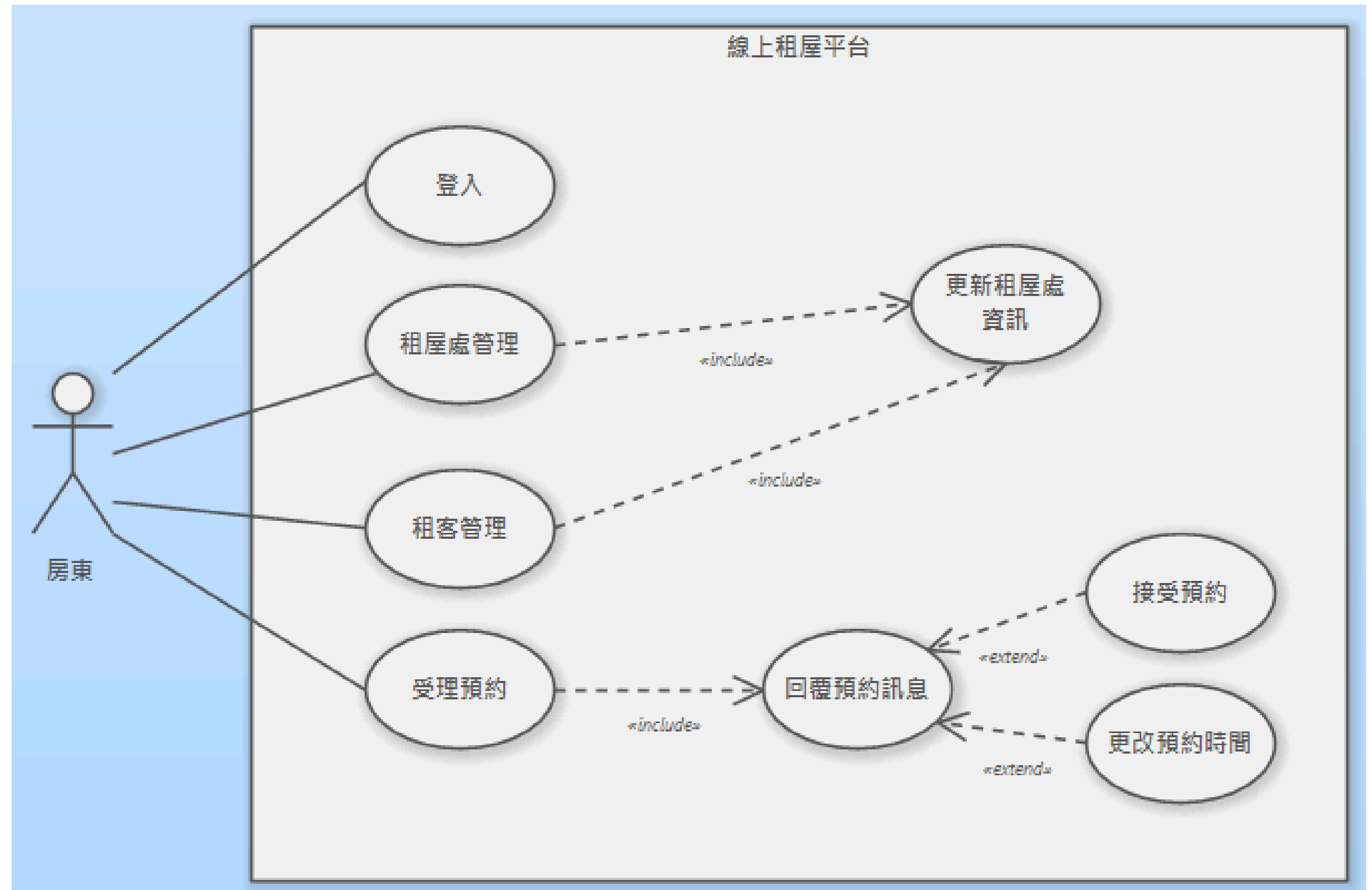


圖3、房東使用案例圖

系統需求說明

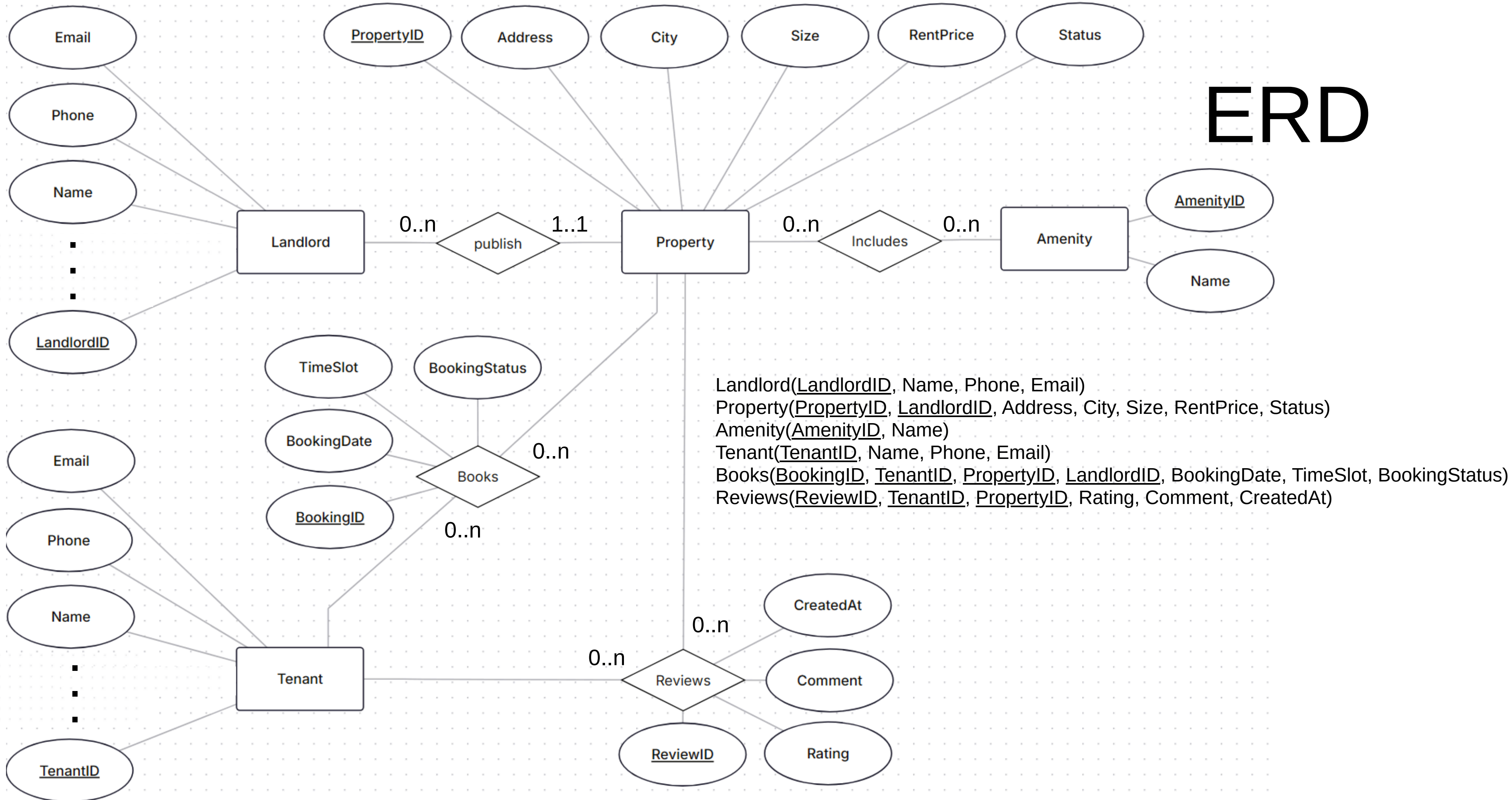
功能性需求 (Functional Requirements)

- 會員管理：支援不同角色（租客、房東）的註冊與登入。
- 檢索房屋：關鍵字搜尋，並支援依價格區間、坪數、設施等進行過濾。
- 預約看房：租客可發送預約請求，系統需記錄預約時間與狀態。
- 評價系統：租約完成或看房後，租客可對房源/房東進行評分與評論。

非功能性需求 (Non-functional Requirements)

- 完整性：確保交易與預約紀錄的一致性。
- 安全性：使用者密碼加密儲存，並限制非本人無法修改房源資料。
- 效能：房源搜尋的反應時間需在合理範圍內。

ERD



完整性限制

User

名稱	說明	值域
UserID (PK)	使用者ID，必須為唯一	長度為8的數字
Name	姓名	長度至多可到50個字元，不可有特殊符號
ID Card Number	身分證字號，必須為唯一	首碼必須是大寫英文字後面接9碼數字
Phone Number	電話號碼，必須為唯一	必須要10碼數字
Email	電子郵件，必須為唯一	長度至多可到100字元，必須符合標準的email格式
Generalization	權限/類型歸類	房東 or 租客
Bank Account	銀行帳戶	只能有數字

完整性限制

Property

名稱	說明	值域
PropertyID (PK)	房屋ID	長度固定為8的數字
LandlordID (FK)	房東ID	長度固定為8的數字
Address	地址	長度最長50的字元
City	城市	長度最長50的字元
Size	大小	紀錄最多小數點前後5位數
Status	狀態	長度最長3的字元

完整性限制

Amenity

名稱	說明	值域
AmenityID (PK)	設備ID	長度固定為4的數字
Name	設備名稱	長度最長50的字元

完整性限制

Booking

名稱	說明	值域
BookingID (PK)	預約ID	長度固定為8的數字
TenantID (FK)	房客ID	長度固定為8的數字
PropertyID (FK)	房子ID	長度固定為8的數字
LandlordID(FK)	房東ID	長度固定為8的數字
BookingDate	預約日期	大於現在日期且小於現在日期+7
Timeslot	預約時段	早上9點到晚上9點
Status	狀態	長度最長3的字元

完整性限制

Review

名稱	說明	值域
ReviewID(PK)	評論ID，必須為唯一	長度固定為8的數字
Score	分數	1到5分
Content	評論	字串
Time	時間	time
User ID (FK)	參考User的ID	長度固定為8的數字
Property ID (FK)	參考Property的ID	長度固定為8的數字

參考資料

Formosa雲端租屋生活網
<https://house.nfu.edu.tw/NFU>

資料庫系統上機練習

Appendix E